



T.C.
DARGEÇİT KAYMAKAMLIĞI
Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü



1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI

1. AŞAMA SINAV KİTAPÇIĞI

7. SINIF

B KİTAPÇIĞI

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____

Okulu: _____

Sınıfı / Şubesi: _____ Öğrenci No: _____

SINAV YÖNERGESİ VE KURALLARI

Sevgili Öğrenciler, Lütfen sınava başlamadan önce aşağıdaki kuralları dikkatlice okuyunuz.

Sınavın Yapısı ve Süresi

- Sınavınız toplam **20 çoktan seçmeli sorudan** oluşmaktadır.
- Sınav süresi **60 dakika** olarak belirlenmiştir.
- Sınav toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup her soru 5 puan değerindedir.
- Değerlendirme sırasında **3 yanlış cevap, 1 doğru cevabınızı götürmektedir**. Lütfen emin olmadığınız soruları boş bırakmayı değerlendiriniz.

Optik Form ve Kodlama Kuralları

- Sınav değerlendirmesinde **yalnızca optik formlar** baz alınacaktır. Soru kitapçığı üzerine yaptığınız işaretlemelerin değerlendirmede hiçbir geçerliliği yoktur.
- Optik formlar kesinlikle **siyah kurşun kalemle** doldurulmalıdır.
- Optik form üzerinde size ait bilgiler eksikse, yalnızca ilgili alanları uygun şekilde doldurabilirsiniz.
- Optik form üzerinde cevap kodlamaları dışında herhangi bir kalamalama yapılması durumunda formunuz **geçersiz sayılacaktır**.

Soru Kitapçığı ve Müsvedde Kullanımı

- Sınav bitiminde **soru kitapçıkları sizde kalacaktır**. Yalnızca optik formları teslim etmeniz gerekmektedir.
- Soruların çözümü için soru kitapçığının son sayfasını, sayfalar-daki ara boşlukları ve sınav gözetmenleri tarafından size verilecek olan ek müsvedde kâğıtlarını kullanabilirsiniz.

İtirazlar ve İptal Durumları

- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sonuçların ilan edildiği **iki gün içerisinde** Dargeçit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne yapılmalıdır.
- Sınav sırasında cep telefonu, akıllı saat ve benzeri elektronik cihazların kullanımı **kesinlikle yasaktır**.
- Kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavı **geçersiz sayılır**.

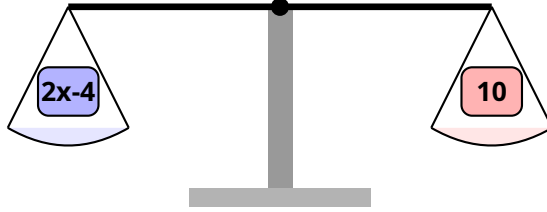
TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ.

A. ÇOK KOLAY VE KOLAY DÜZEY (10 Soru)

Soru 1

Dargeçit Anadolu Lisesi'nin bahçesini ağaçlandırma etkinliğinde dikilen fidanların sayısı ile ilgili öğretmen, "Eşit Kollu Terazî" modelini kullanarak şu bilgiyi vermiştir:

"Diktiğimiz fidan sayısının 2 katının 4 eksiği 10'dur."



Dengede olan bu terazi denklemine göre bahçeye dikilen **fidan sayısı (x)** kaçtır?

A) 10

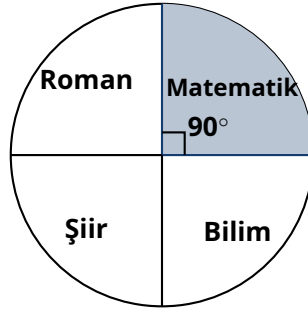
B) 3

C) 7

D) 5

Soru 2

Dargeçit İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki kitapların türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu grafikte Matematik kitaplarına ait dilimin merkez açısı 90° 'dir.



Buna göre kütüphanedeki Matematik kitapları, tüm kütüphanedeki kitapların **yüzde kaçını** oluşturmaktadır?

A) %90

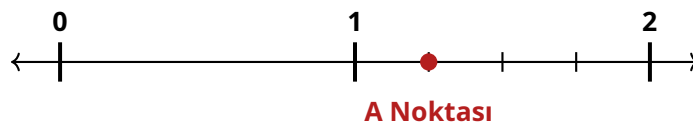
B) %50

C) %20

D) %25

Soru 3

Dargeçit Kılavuz Mahallesi'ne giden yeni asfalt yolun yapım çalışmasında, bir mühendis referans noktasını (0) ilçe merkezi kabul ederek sayı doğrusu üzerinde ölçümler yapmaktadır.



Yukarıdaki sayı doğrusunda 1 ile 2 ardışık tam sayılarının arası **4 eş parçaya** bölünmüştür. Buna göre A noktasına karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $7/4$ B) $5/4$ C) $6/4$ D) $3/4$

Soru 4

Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği bu Matematik Olimpiyatı'na, bir ortaokuldaki toplam **200 öğrencinin %40'ı** başvuru yapmıştır.



Buna göre bu okuldan olimpiyata **başvuran öğrenci sayısı** kaçtır?

A) 120

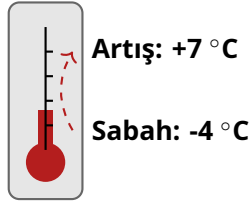
B) 40

C) 80

D) 60

Soru 5

Dargeçit Hükümet Konağı'nın bahçesinde bulunan dijital termometre, kış ayında sabah saat 08:00'de hava sıcaklığını -4°C olarak ölçmüştür. Öğlen saat 13:00'te ise hava sıcaklığının sabahki ölçüme göre 7°C **arttığı** görülmüştür.



Buna göre, saat 13:00'te termometrenin gösterdiği sıcaklık değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) +11

B) -11

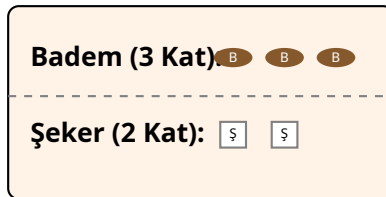
C) -3

D) +3

Soru 6

Dargeçit'te misafirlere ikram edilmek üzere hazırlanan özel bir yöresel badem şekeri paketinde, badem miktarının şeker miktarına oranı $\frac{3}{2}$ 'dir.

Yöresel Badem Şekeri Oranı



Bu yöresel pakette toplam **150 gram badem** kullanıldığına göre, karışımda **kaç gram şeker** kullanılmıştır?

A) 50

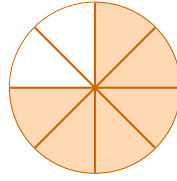
B) 150

C) 100

D) 225

Soru 7

Dargeçit'te yöresel yemekler yapan bir restoranda, yuvarlak bir Dargeçit tandır ekmeği **8 eş dilime** bölünmüştür. Masadaki müşteriler bu ekmeğin bir kısmını yemiş ve **geriye 6 dilim** kalmıştır.



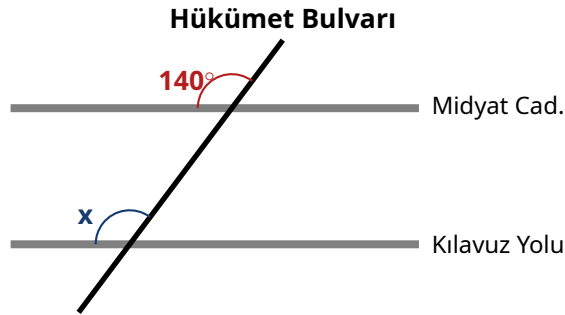
Kalan Dilimler (Renkli)

Buna göre **kalan ekmek miktarını** en sade haliyle ifade eden rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $1/2$ B) $1/4$ C) $3/4$ D) $1/8$

Soru 8

Dargeçit ilçe haritasında birbirine tam paralel olarak uzanan Midyat Caddesi ile Kılavuz Yolu, her ikisini de kesen Hükümet Bulvarı ile birleşmektedir.



Kavşakların birinde oluşan geniş açı 140° olduğuna göre, paralellik kuralına göre şekildeki yöndeş olan **x açısı** kaç derecedir?

A) 120

B) 60

C) 40

D) 140

Soru 9

Dargeçit'te bağ bozumu yapan Fatma Teyze'nin elinde; her birinde **x kilogram** üzüm bulunan 3 adet eş tahta kasa ve ayrıca içinde **5 kilogram** üzüm olan küçük bir sepet vardır.

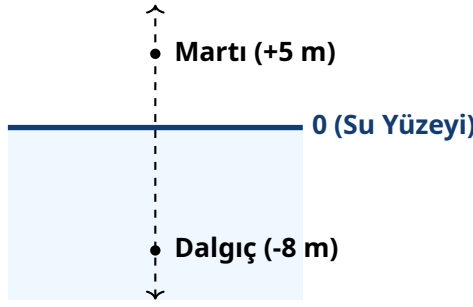
$$\boxed{x \text{ kg}} + \boxed{x \text{ kg}} + \boxed{x \text{ kg}} + \boxed{5 \text{ kg}}$$

Buna göre Fatma Teyze'nin topladığı toplam üzüm miktarını kilogram cinsinden veren **cebirsel ifade** hangisidir?

A) $15x$ B) $3x + 5$ C) $5x + 3$ D) $8x$

Soru 10

İlisu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde araştırma yapan bir dalgıç, su yüzeyinin **8 metre altındadır**. Aynı anda su yüzeyinin **5 metre üstünde** bir martı uçmaktadır. (Su yüzeyi başlangıç yani 0 noktası kabul edilecektir).



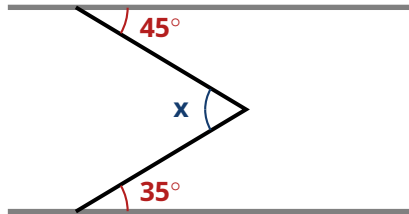
Buna göre dalgıç ile martı arasındaki dikey mesafe (uzaklık) **kaç metredir?**

- A) 8 B) 5 C) 13 D) 3

B. ORTA DÜZEY (5 Soru)

Soru 11

Süryani Kadim taş işleciliğinde kullanılan bir motifte, birbirine paralel iki ana çizgi arasına zikzak şeklinde bir desen oyulmuştur. Geometri dersinde bu kuralı (Zikzak Kuralı) anlatan öğretmen aşağıdaki çizimi yapmıştır:



Şekildeki yatay doğrular birbirine paralel olduğuna göre, motifin orta köşesinde oluşan **x açısı** kaç derecedir?

- A) 100 B) 70 C) 80 D) 60

Soru 12

Dargeçit İlçe Halk Kütüphanesi'nin duvarında dekoratif bir matematik zinciri bulunmaktadır. Bu zincirdeki her bir altıgenin içindeki işlemler sırasıyla birbiriyle **çarpılarak** sonuca ulaşılmaktadır.

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) \rightarrow ?$$

Yukarıdaki matematik zincirinde verilen çok adımlı rasyonel sayı işleminin **sonucu kaçtır?**

- A) 3/4 B) 1/2 C) 1/3 D) 1/4

Soru 13

Dargeçit Belediyesi'nin ilçedeki yeni bir parkın çevre düzenlemesi işini, aynı çalışma hızına sahip **6 işçi 10 günde** bitirebilmektedir.

Mevcut Durum: 6 İşçi → 10 Gün
Belediye Hedefi: 5 Gün

Havaların soğuyacak olması nedeniyle belediye başkanı bu işin **5 günde** bitirilmesini istemiştir. Buna göre aynı hızla sahip **kaç işçiye DAHA ihtiyaç vardır?**

A) 12

B) 6

C) 4

D) 2

Soru 14

Dargeçit İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki özel bir rafta sadece roman ve şiir kitapları bulunmaktadır.

- Bu raftaki romanların sayısı, şiir kitaplarının sayısının **2 katından 15 eksiktir.**
- Rafta **toplam 135 adet kitap** bulunmaktadır.

Verilen bilgilere göre bu rafta **kaç adet roman** vardır?

A) 100

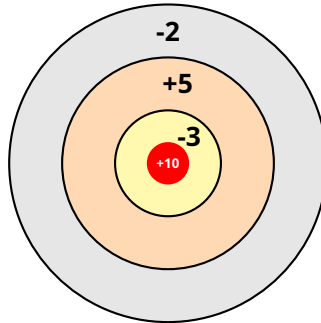
B) 75

C) 85

D) 50

Soru 15

Dargeçit Gençlik Merkezi'nde düzenlenen okçuluk turnuvasında hedef tahtası dört farklı tam sayı puan bölgesinden oluşmaktadır.



Yarışmacı Baran; **+5** puanlık bölgeye 3 atış, **-2** puanlık bölgeye 4 atış ve **-3** puanlık bölgeye 2 atış yapmıştır. Baran'ın aldığı **toplam puan** kaçtır?

A) 7

B) 4

C) 0

D) 1

C. ZOR / ELEYİCİ DÜZEY (5 Soru)

Soru 16

Dargeçitli bir halı dokumacısı, el emeği göz nuru bir kilimin üretim maliyetini 4000 TL olarak hesaplamıştır.

- Dokumacı bu kilimi önce maliyet üzerinden **%20 kâr** ile satmayı planlayarak bir etiket fiyatı belirlemiştir.
- Satışlar yavaşlayınca, belirlediği kârlı etiket fiyatı üzerinden **%10 indirim** yaparak kilimi satmıştır.

Buna göre dokumacı bu kilimin en son indirimli satışından **kaç TL kâr** elde etmiştir?

A) 800

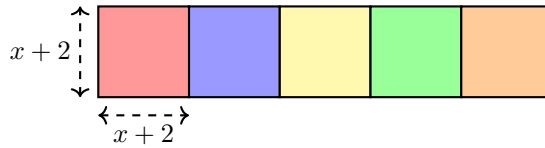
B) 400

C) 320

D) 200

Soru 17

Dargeçit Boncuklu Tarla kazılarında gün yüzüne çıkarılan antik bir mozaik taban, kare şeklindeki eş taşlardan oluşmaktadır. Arkeologlar, bir kenar uzunluğu $(x + 2)$ cm olan bu kare mozaik taşlarından 5 tanesini yan yana dizerek dikdörtgen şeklinde bir motif elde etmiştir.



Buna göre elde edilen bu yeni dikdörtgen motifin **çevre uzunluğunu** santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $24x-12$ B) $20x+40$ C) $10x+20$ D) $12x+24$

Soru 18

Dünya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Dargeçit Boncuklu Tarla kazı alanında, üzerinde semboller bulunan antik bir tablet bulunmuştur. Arkeologlar, şifreli kapıyı açmak için tabletteki matematiksel kuralı çözmüşlerdir:

$$a^b = 64$$

Kurallara göre: "Kapı, ancak tabanı (a) ve kuvveti (b) birer **tam sayı** olan $a^b = 64$ eşitliğini sağlayan a ve b değerlerinin toplamının alabileceği **en küçük değer** girildiğinde açılmaktadır."

Buna göre şifreli kapıyı açmak için arkeologların girmesi gereken **sayı** aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7

B) 4

C) -2

D) -6

Soru 19

İlisu Barajı hidroelektrik santralının üç farklı türbininde günlük üretilen enerji değişimleri tam sayılarla ifade edilmekte ve bir kontrol formülüyle hesaplanmaktadır.

$$\text{Türbin 1: } x = -3 \times (-4) + (-5)$$

$$\text{Türbin 2: } y = -2^4 \div (-8)$$

$$\text{Türbin 3: } z = (-1)^{10} - | -6 |$$

Türbinlerdeki işlem sonuçları bulunduğundan sonra ana sisteme $\frac{x-y}{z}$ formülünün sonucu girilmektedir. Buna göre ana sisteme girilmesi gereken **değer kaçtır?**

A) 2

B) 1

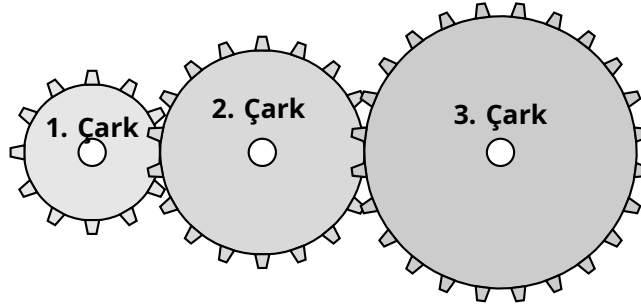
C) -2

D) -1

Soru 20

Dargeçit'te restore edilen tarihi bir su değirmeninin mekanizmasında birbirini döndüren **3 farklı dişli çark** bulunmaktadır.

- Bu üç çarkın diş sayıları sırasıyla **2, 3 ve 4 ile DOĞRU orantılıdır.**
- Çarklardaki **toplam diş sayısı 180'dir.**



Dişli çarklarda tur sayısı ile diş sayısı **TERS orantılı** olduğuna göre; en büyük çark (3. çark) 2 tam tur döndüğünde, **en küçük çark (1. çark) kaç tam tur döner?**

A) 8

B) 6

C) 3

D) 4

- SINAV BİTMİŞTİR -

LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.